SAE 4
Réaliser une application informatique complète

CAHIER DES CHARGES

Licence Informatique - 3ème Année

COMME Matthieu

FETTAH Sofiane

Année universitaire 2025-2026

1. Introduction **3**
2. Définition du projet **3**
2.1. Contexte et justification 3
2.2. Objectifs généraux 3
2.3. Acteurs du projet 3
3. Conception préliminaire du produit **4**
3.1. Description fonctionnelle du produit 4
3.2. Description structurelle du produit 5
3.3. Choix techniques 5
3.4. Maquette 5
4. Contraintes et risques **6**
4.1. Ressources 6
4.2. Contraintes techniques 6
4.3. Contraintes légales 6
4.4. Faisabilité et risques 6
4.5. Indicateurs de réussite et de qualité 6
5. Organisation du projet **7**
5.1. Livrables 7
5.2. Tâches 7
5.3. Planning 8
5.4. Communication 8
Références **9**

1. Introduction

Ce document présente les spécifications fonctionnelles et techniques du projet **Uno-UPJV**. Il définit les objectifs, les contraintes et l'organisation du travail pour le développement d'une application de jeu de cartes Uno en réseau. Le document est organisé en quatre sections majeures : la définition du projet, la conception préliminaire, l'analyse des risques et enfin la planification des livrables.

2. Définition du projet

2.1. Contexte et justification

Le projet s'inscrit dans le cadre de la troisième année de Licence Informatique. L'énoncé impose la réalisation d'un logiciel de jeu à informations cachées nécessitant l'utilisation de machines distinctes reliées par un réseau. Le Uno a été choisi pour sa popularité et ses mécaniques de jeu (cartes cachées, événements asynchrones comme le "Contre-Uno") qui permettent de démontrer des compétences solides en réseau et en architecture logicielle.

2.2. Objectifs généraux

L'objectif est de livrer une application Java complète permettant :

- la connexion de 2 à 4 joueurs via un réseau local (TCP/IP)
- des adversaires gérés par l'ordinateur
- le respect des règles officielles du Uno
- une architecture serveur autoritaire garantissant l'absence de triche
- la persistance des données (sauvegarde et reprise de partie)
- une compatibilité totale avec l'environnement Linux

2.3. Acteurs du projet

Le projet est réalisé par un binôme d'étudiants :

- **Matthieu Comme (Back-end) :** crée le serveur, qui est le cerveau du projet.
    - Missions : coder les règles officielles du Uno, gérer la connexion réseau entre les machines, conception des bots et s'occuper du système de sauvegarde des parties.
    - Objectif : garantir que le jeu fonctionne techniquement sans bug et sans triche possible
- **Sofiane Fettah (Front-end) :** crée le client, l'application que le joueur voit.
    - Missions : concevoir l'interface graphique, gérer les actions du joueur, mise en place du lobby et afficher en temps réel ce que le serveur lui envoie.
    - Objectif : rendre le jeu beau, fluide et facile à utiliser pour les joueurs.

3. Conception préliminaire du produit

3.1. Description fonctionnelle du produit

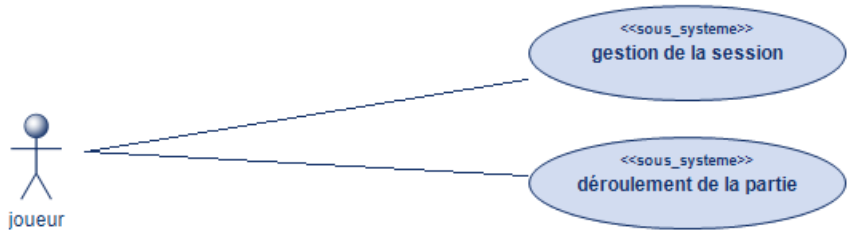
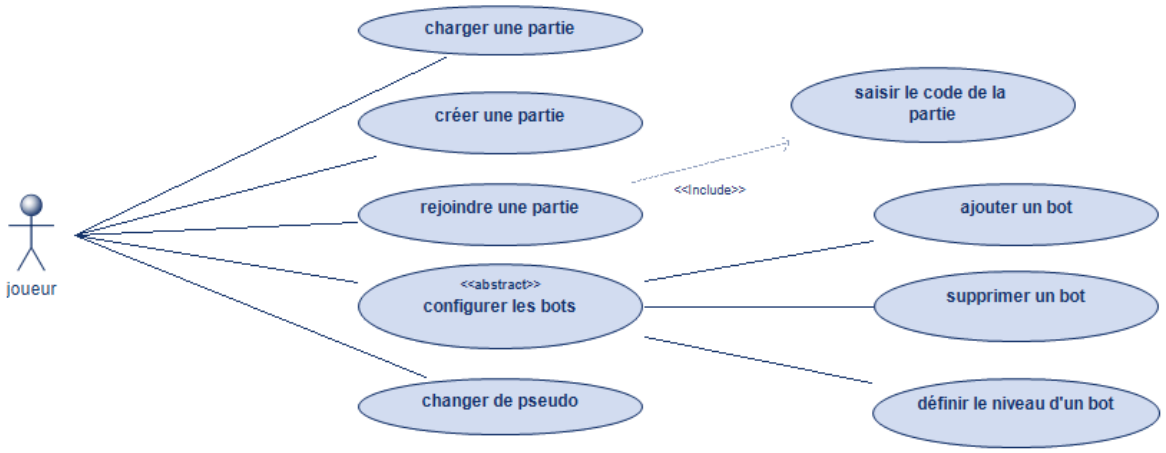
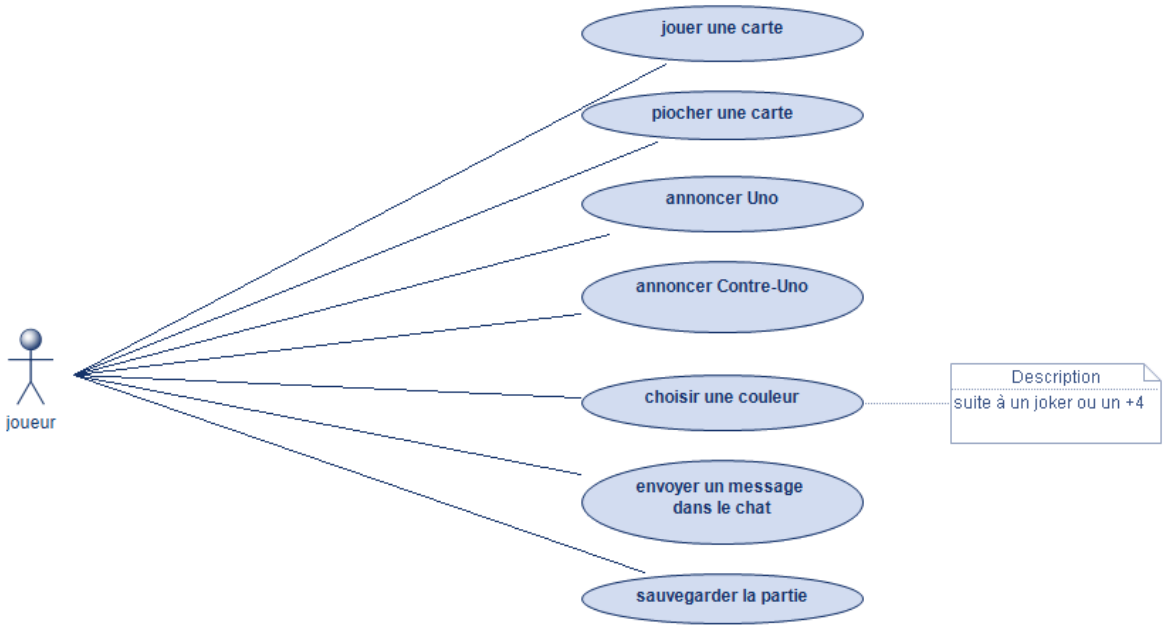


Diagramme de Cas d'Utilisation (DCU) général



DCU du gestion de la session



DCU du déroulement d'une partie

3.2. Description structurelle du produit

L'architecture suit le modèle **Client-Serveur**. Le serveur détient la vérité sur l'état du jeu (deck, mains des joueurs). Le client n'est qu'une vue qui envoie des requêtes d'actions et reçoit des mises à jour visuelles.

3.3. Choix techniques

Langage : Java 17+
Réseau : Librairie standard java.net (Sockets TCP)
Interface : JavaFX sera utilisé sous réserve de compatibilité, sinon Swing sera retenu.
Sérialisation : GSON ou Jackson pour les sauvegardes au format JSON.

3.4. Maquette

L'interface présentera une fenêtre principale affichant :

- le talon (carte actuelle) et la pioche
- la main du joueur (cartes visibles) en bas de l'écran
- des indicateurs visuels pour les adversaires (nombre de cartes cachées)
- une zone de log (chat/historique des actions)

L'interface graphique s'inspirera de l'apparence des cartes UNO officielles (formes, couleurs, lisibilité). Les visuels utilisés pourront être adaptés ou redessinés afin de rester dans un cadre pédagogique et non commercial.

4. Contraintes et risques

4.1. Ressources

Humaines : 20h de TP, complétées par environ 6h de travail personnel par semaine par acteur soit environ 80h au total par personne.
Matérielles : PC sous Linux, environnement de développement VSCode, Git pour le versioning.
Financières : Coût nul. Le projet repose exclusivement sur des outils Open Source et le matériel possédé par les développeurs.

4.2. Contraintes techniques

Interopérabilité : le code doit être indépendant du matériel utilisé
Réseau : gestion impérative des latences et des déconnexions inopinées

4.3. Contraintes légales

Le projet est réalisé à but pédagogique. Bien que “Uno” soit une marque déposée de Mattel, l’usage ici reste privé et académique. Les éléments graphiques seront utilisés ou adaptés uniquement dans un cadre pédagogique et non commercial. L’application ne stocke aucune donnée personnelle sensible. Seuls les pseudonymes (choisis par les utilisateurs) et les adresses IP (nécessaires à la connexion) circulent sur le réseau. Aucune donnée n’est conservée au-delà de la session de jeu, sauf en cas de sauvegarde explicite.

4.4. Faisabilité et risques

Risque 1 (Technique) : désynchronisation entre le client et le serveur. Mise en place d’un protocole d’acquittement (ACK) pour chaque action.
Risque 2 (Temporel) : complexité de l’UI. Priorisation du moteur de jeu en mode texte avant de passer au graphique.
Risque 3 (Humain) : manque de coordination, mauvaise gestion du temps et méconnaissance des outils utilisés

4.5. Indicateurs de réussite et de qualité

Stabilité : le serveur peut gérer une partie complète de 4 joueurs (mélange humain/bots) sans crash
Intégrité : un joueur ne peut pas jouer une carte qu’il ne possède pas ou quand ce n’est pas son tour
Persistance : une partie sauvegardée peut être chargée avec une précision de 100% sur l’état des mains et de la pioche

5. Organisation du projet

5.1. Livrables

Les livrables du projet sont les suivants :

- **Cahier des charges**
  Document décrivant les objectifs, les fonctionnalités, les contraintes, l'architecture générale et l'organisation du projet.
- **Rapport de conception**
  Document présentant les choix techniques et leurs justifications, la modélisation des données, l'architecture logicielle, le protocole réseau et la stratégie de tests.
- **Produit logiciel**
  Application complète comprenant :
  - un serveur de jeu UNO,
  - un client graphique pour les joueurs,
  - le code source documenté.
- **Documentation utilisateur et technique**
  Manuel d'installation, guide d'utilisation du jeu et instructions de lancement sous Linux.
- **Rapport final**
  Document récapitulant le travail réalisé, les écarts éventuels par rapport au cahier des charges, les difficultés rencontrées et les solutions apportées.

5.2. Tâches

<u>Phase 0 : Rapport de conception</u>

Ce rapport présente les choix techniques et leurs justifications, les modèles et tout élément de conception du produit.

<u>Phase 1 : Fondations et Réseau</u>

- **Moteur de base :** créer les objets pour les cartes, le paquet et la pioche
- **Connexion :** développer le serveur pour accepter les joueurs et le client pour se connecter
- **Lobby :** créer l'interface pour rejoindre une partie et choisir son pseudo

<u>Phase 2 : Logique de jeu et Interface</u>

- **Règles du jeu :** validation des cartes et effets spéciaux
- **Interface visuelle :** concevoir le plateau de jeu et l'affichage des cartes en main
- **Synchronisation :** envoyer les actions du joueur au serveur et mettre à jour l'écran

Phase 3 : Intelligence Artificielle et Sauvegarde

- **Création des Bots :** programmer un joueur virtuel capable de jouer ses cartes tout seul
- **Gestion des Bots :** ajouter ou retirer des bots depuis le lobby
- **Sauvegarde :** enregistrement et lecture de la partie depuis un fichier JSON

Phase 4 : Tests et Déploiement

- **Tests de robustesse :** vérifier que le serveur ne plante pas si un joueur se déconnecte
- **Tests de logique :** simuler des parties entre bots pour s'assurer que les règles sont respectées
- **Préparation finale :** créer le fichier exécutable et le script de lancement pour Linux

5.3. Planning

Matthieu Comme
Sofiane Fettah

2025

Janvier | Février | Mars

26 janv. | 2 févr. | 9 févr. | 16 févr. | 23 févr. | 2 mars | 9 mars | 16 mars | 23 mars

# Phase	Etape	Début	Durée	Fin
0	Rapport de conception	26 janv. 26	7	2 févr. 26
1	Moteur de base	2 févr. 26	7	9 févr. 26
1	Connexion	9 févr. 26	7	16 févr. 26
1	Interface Lobby	2 févr. 26	14	16 févr. 26
2	Règles du jeu	16 févr. 26	14	2 mars 26
2	Interface plateau	16 févr. 26	14	2 mars 26
2	Synchronisation UI	2 mars 26	14	16 mars 26
3	Création des Bots	2 mars 26	14	16 mars 26
3	Gestion des Bots UI	16 mars 26	7	23 mars 26
3	Sauvegarde JSON	16 mars 26	7	23 mars 26
4	Tests de robustesse	23 mars 26	7	30 mars 26
4	Tests de logique	23 mars 26	7	30 mars 26
4	Préparation et déploiement	23 mars 26	7	30 mars 26

5.4. Communication

Nous choisissons Discord pour les échanges quotidiens, nous appliquerons la méthode Agile lors des réunions hebdomadaires en TP. Pour le partage du code et le suivi des issues, GitHub est utilisé.

Références

Règles officielles du Uno : https://www.jeuxuno.com/regles-officielles
Jeu vidéo Uno : https://www.ubisoft.com/fr-fr/company/about-us/our-brands/uno